

مراجعة جاهزية ملف الإندكشن KAZ — الإصدار 02

مراجعة نقدية مستقلة أعدت قبل الاعتماد — 55 شريحة · 6 فصول · هوية Siemens Energy

المرجع: SE Instruction EHS 003619 (متطلبات المقاولين) · KAZ Project Risk Analysis · Alarm Card · KAZ Project EHS Plan §6.3 · النسخة الأصلية (38 شريحة)

0. الحكم باختصار

الملف يصلح — لكنه ليس مثالياً بعد.

السؤال	الجواب
هل يصلح كإندكشن؟	نعم — هو إندكشن شامل ومهني، وأفضل بكثير من النسخة الأصلية (38 شريحة)، ويستخدم فوراً لتدريب الإداريين والمهندسين والمشرقيين
هل هو وافي تماماً؟	لا — يحتاج إغلاق 7 بنود حرجية و9 بنود مهمة ليصبح مثالياً ومعتمداً
هل يحتوي أخطاء تمنع الاستخدام؟	لا يوجد خطأ في المحتوى الحالي، لكن توجد 6 خانات ناقصة (placeholders) لا يجوز عرضها على العمال كما هي
ما التوصية؟	اعتبر Rev. 02 قاعدة معتمدة، ثم أصدر Rev. 03 بعد إغلاق البنود الحرجية

جوهر التقييم: تغطية الحوادث عالية الخطورة (الكهرباء، العمل على ارتفاع، الرفع، الحفر، الأماكن المغلقة، الأعمال الساخنة، الحرائق، الإجهاد الحراري) ممتازة ومتكاملة. النقص ليس في "الحوادث" بل في الجوانب المؤسسية والتنظيمية: الأرقام الحقيقية، اللغة، الالتزام القانوني، تدريبات الطوارئ، وبعض المخاطر الصحية المهنية.

1. ما الذي يحتويه الملف الحالي

البند	القيمة
الصيغة الرئيسية	PowerPoint 16:9 (960 × 540) نقطة — 55 شريحة
نسخة التوزيع	55 — PDF صفحة
البنية	غلاف + 6 فواصل فصول + 47 شريحة محتوى + ختام
الفصول	(1 المقدمة والأهداف) (2 القيادة والمسؤوليات) (3 المشروع والموقع والقواعد اليومية) (4 التصاريح والسلامة الكهربائية) (5 الأنشطة عالية الخطورة والصحة المهنية) (6 البيئة والطوارئ والأمن والعقوبات)
الهوية	شعار Siemens Energy على كل شريحة — 55 من 55
التوثيق	اسم الفصل + ترقيم + Restricted + Rev. 02 · KAZ-EHS-IND-001 على كل شريحة
ملاحظات المدرب	55 من 55 شريحة
الصور التوضيحية	14 صورة مؤلدة + مكان مخصص لصورة البيس كمب
التقييم	اختبار معرفي 10 أسئلة — نسبة النجاح 80%
التوثيق الإداري	تسجيل الحضور والتوقيع في سجل التدريب

2. منهجية المراجعة

قارنت محتوى الملف مع ستة مراجع، وليس مع الرأي الشخصي:

- "General Requirements for Contractors" — SE Instruction EHS 003619: البنود 3.1 حتى 3.21، وهي المتطلبات الملزمة على المقاول في كل موقع لشركة Siemens Energy.
 - "Before start of Working" — KAZ Project EHS Plan §6.3: قائمة التدريب الإلزامي قبل بدء العمل، والحد الأدنى الإلزامي لمعدات الوقاية.
 - Alarm Card — بطاقة الطوارئ المعتمدة للموقع: تحدد الحقول الإلزامية (رقم الطوارئ المركزي، نقطة الإسعاف، موقع جهاز الصدمات AED، مستشفيات الحروق والعيون والبتير).
 - KAZ Project Risk Analysis — سجل مخاطر المشروع نفسه (69 ذكراً للرفع، 56 للرافعات، 23 للكهرباء، 19 للسقالات...).
 - النسخة الأصلية (38 شريحة) — للتأكد من عدم فقدان أي موضوع كان موجوداً.
 - معايير الإندكشن المهنية — الزمن الواقعي للتسليم، التقييم، التوثيق، وملاءمة الجمهور.
- قابلت كل موضوع مع نص الملف ألباً ثم دققت السياق يدوياً لتجنب النتائج الكاذبة.

3. أين الملف قوي فعلاً (بالدليل)

#	نقطة القوة	الدليل
1	الأحداث المميّنة مغطاة بأرقام قياسية لا بأوصاف	ارتفاع 1.8 م · حفر 1.2 م · ريج 32 كم/س · مسافة 30 م عن خطوط الجهد العالي · 11 ساعة عمل · 85 ديسيبيل
2	تصحيح أخطاء النسخة الأصلية	فئات الحرائق (مصحق معدني للفئة D, زيوت K), أرقام الطوارئ العراقية 122/115/104 بدل 911, الوفاة ليست حدثاً "يُدار محلياً"
3	نظام التحكم بالعمل بالخطر كامل	تصاريح العمل + العزل والقفل LOTO مبدأ القاعدة الذهبية + جدول أنواع التصاريح وصلاحتها
4	الكهرباء بأعلى معيار	القاعدة الذهبية, حدود القوس الكهربائي, معدات الوقاية المقاومة للقوس, العمل في محطة حية بالتنسيق مع التشغيل
5	الإبلاغ والتحقيق	المهلة الفورية, 24 ساعة, 7 أيام, أداة Enablon, ثقافة عدم اللوم
6	تصنيف الطوارئ	ثلاثة مستويات (Level 1/2/3) مع جهة الإبلاغ لكل مستوى
7	البيئة	النفايات, السوائل, المواد الكيميائية, السلامة البيانات SDS, المواد الخطرة, إدارة الانسكاب
8	الهوية البصرية	التزام كامل بهوية Siemens Energy بمساحات أمان صحيحة على كل الشرائح
9	قابلية التحديث	مصدر واحد deck_content.py يولّد النسختين, والإشارات المتقاطعة تُحسب آلياً
10	الصيانة والاتساق	فحص آلي: لا تجاوز نص, لا تراكب, لا صفحة ناقصة التنزيل

4. الفجوات المؤكدة — جدول شامل

#	الموضوع	الحالة	المرجع	الأثر
1	أرقام الطوارئ الحقيقية	3 خانات "to be inserted"	Alarm Card + SE 3.11	حرج — لا يصلح للتسليم
2	المسافات الأمانة والقوس الكهربائي	3 خانات "per approved project table"	خطة EHS + دراسات SE	حرج — قيمة خاطئة تعني خطراً مميتاً
3	غاز عزل المفاتيح SF6	غائب كلياً	نطاق GIS 400/132 لدف	حرج — غاز خانق
4	الغازات السامة في منطقة المحطة	H2S يظهر فقط في اختبار الأمان المغلقة	واجهة BGC ومحطة الغاز	حرج شرطي — يحتاج تأكيداً
5	اللغة والوسائط البصرية	الملف إنجليزي فقط	SE 3.8 (مطلب صريح)	حرج — العمال العراقيون والأثراك
6	الالتزام القانوني ومتطلبات العمل	لا توجد أي شريحة	SE 3.1 + خطة EHS §6.3	حرج — مطلب إلزامي
7	تدريبات الطوارئ والمشاركة	كلمة drill غير موجودة	SE 3.11 و 3.13	حرج — مطلب إلزامي
8	التصوير الإشعاعي واختبارات NDT	غائب	نطاق اللحام والتشغيل	حرج شرطي — إن كان في النطاق
9	الضوضاء كمخاطر مهنية	سطر PPE فقط عند 85 ديسيبيل	خطة EHS (سماعات إلزامية)	مهم — لا قياس ولا مناطق ولا لافتات
10	الغبار والسيليكا	"كبت الغبار" بيئياً فقط	أعمال الحفر والباطون	مهم — خطر مسرطن تنفسي
11	سقوط الأدوات من علي	غير مذكور	منطقة الرفع والتركيب	مهم — سبب شائع للوفاة
12	الأعمال الليلية والإضاءة	كلمة lighting غير موجودة	العمل بنظام الورديات	مهم
13	بطاقة السلامة Safety Card	الإندكشن يذكر Enablon فقط	Alarm Card يذكر تعبئة البطاقة نفس اليوم	مهم — تعارض إجراءات
14	الوعي الثقافي العراقي	غائب (كان في النسخة الأصلية)	النسخة الأصلية شريحة 8	مهم — فريق متعدد الجنسيات
15	مخطط الموقع ونقاط التجمع	يحول إلى "site plot plan" غير مدرج	SE 3.11 (يجب أن تكون مرئية)	مهم
16	المجتمع المحلي والآثار	غائب	معايير IFC — موقع في العراق	مهم
17	مفتاح الإجابات	غير موجود	جودة التسليم	مهم — يعطل التنفيذ الفعلي
18	مدة الجلسة	75 دقيقة لـ 47 شريحة محتوى	واقع التسليم	مهم — 64 ثانية للشريحة غير واقعي

5. النواقص حسب الأولوية

5.1 بنود حرجية — يجب إغلاقها قبل الاعتماد

1. استكمال أرقام الطوارئ ومواقع الإنقاذ الطبي

رقم غرفة الطوارئ 24/7، رقم المسعف ونقطة الإسعاف، موقع جهاز الصدمات AED، ومستشفيات الحروق والعيون والبتير — وهذه حقول إلزامية في بطاقة الطوارئ المعتمدة للموقع.

الإصلاح: تعبئة جدول شريحة 47 + إضافة شريحة "نقاط الإنقاذ الطبي" بخريطة.

2. إدخال جدول المسافات الآمنة وحدود القوس الكهربائي المعتمد

11 ك.ف. 132 ك.ف. 400 ك.ف. — الحد الأدنى للمسافة، حد القوس، الطاقة الحادثة، ومستوى معدات الوقاية المطلوب.

الإصلاح: استلام الجدول المعتمد من إدارة EHS للمشروع والتشغيل، وإدخاله في شريحة 27.

3. إضافة مخاطر غاز عزل المفاتيح SF6

مشروع يضم مفاتيح معزولة بالغاز GIS على 400/132 ك.ف. الغاز أثقل من الهواء، يزيح الأكسجين في الأقبية والغرف المغلقة، ويتحلل عند القوس إلى منتجات سامة.

الإصلاح: شريحة جديدة — التعامل والتخزين وإعادة التعبئة، التهوية الإلزامية، أجهزة قياس الأكسجين، وممنوعات التعامل الفردي.

4. تأكيد وإضافة مخاطر الغاز (H2S والميثان) — إن انطبق

تقرير المشروع يشير إلى واجهة مع شركة غاز البصرة ومنطقة محطة غاز. إن وُجد H2S فيجب إضافة: مناطق الخطر، أجهزة الكشف الشخصية، سلوك الإنذار، ومسار الإخلاء.

الإصلاح: تأكيد من العميل ثم إضافة شريحة أو فقرة في شريحة العمل في محطة حية.

5. إصدار النسخة العربية (والتركية عند الحاجة) واعتماد اللغة

متطلب صريح في SE 3.8: يجب معالجة توفير معلومات السلامة بلغات العمل المطلوبة، ومراعاة الوسائط البصرية عند وجود عدة لغات أو محدودية القراءة. الإصلاح: ترجمة 15 شريحة حرجة (القواعد، الكهرباء، الارتفاع، الرفع، الحفر، الأماكن المغلقة، الحرائق، الطوارئ، الأمن، العقوبات) + بطاقة جيب مطبوعة بالعربي والإنجليزي للأرقام والقواعد الذهبية.

6. إضافة شريحة الالتزام القانوني ومتطلبات العميل

قائمة خطة EHS §6.3 تلزم بتدريب على معلومات عن خطة EHS للعميل وأي متطلبات إضافية من العميل. كما يلزم البند 3.1 بالامتثال للقوانين واللوائح المحلية.

الإصلاح: شريحة "Legal Compliance and Client Requirements" — القوانين العراقية، جهة العمل MoE وشركة غاز البصرة BGC، سلطة تفتيش العمل، وحقوق العامل.

7. إضافة تدريبات الطوارئ والدوريات

البندان 3.11 و 3.13 يلزمان بالمشاركة في اختبارات الطوارئ والتدريبات الدورية.

الإصلاح: فقرة في شريحة الطوارئ — جدول التدريبات، دورك فيها، وسجل المشاركة.

ملاحظة حرجة شرطية: إذا كان نطاق المشروع يتضمن تصويراً إشعاعياً لاختبار اللحامات NDT فيجب إضافة وحدة السلامة الإشعاعية (تصاريح، تحديد المنطقة، المراقبة بالجرعات، وترخيص المشغل) — هذا مطلب قانوني بحد ذاته.

5.2 بنود مهمة — للوصول إلى المستوى المثالي

- الضوضاء وحماية السمع — إضافة قياس مستويات الضوضاء، ترسيم المناطق، لافتات إلزامية، ونموذج فحص السمع الدوري.
- الغبار والسيليكا — تحديد السيليكا البلورية في أعمال الحفر والباطون، وحد التعرض، وضرورة قناع FFP3 مع الاختبار المناسب للوجه.
- سقوط الأدوات من عل — مناطق الحماية، تأمين الأدوات بالحبال، عدم إنزال الأدوات يدوياً، وإخلاء المنطقة تحت العمل.
- الأعمال الليلية والإضاءة — 50 لوكس للممرات و200 لوكس لأماكن العمل الدقيق، وتعزيز الرؤية والمراقبة.
- توحيد إجراء الإبلاغ — بطاقة السلامة Safety Card كما في بطاقة الموقع أم Enablon أم الاثنان معاً؟ يجب توحيد الإجراء وإضافته في شريحة الإبلاغ.
- الوعي الثقافي — كان موجوداً في النسخة الأصلية: التحية، رمضان، عدم الدخول إلى المصلى بالحذاء، التصوير في المناطق الدينية، الأكل باليد اليمنى.
- مخطط الموقع ونقاط التجمع — إضافة مخطط مرئي يعرض المكاتب، المخيم، العيادة، نقاط التجمع، وطرق سيارات الطوارئ.
- المجتمع المحلي والآثار — السلوك في المجتمعات المجاورة، ومنع تخريب الشواهد الأثرية، وإجراء القطع "Chance Find".
- حزمة المدرب — مفتاح إجابات للأسئلة العشرة، خطة زمنية لكل فصل، وسيناريوهات مناقشة.

5.3 تحسينات احترافية (ترفع الجودة من ممتاز إلى عالمي)

- نسختان: كاملة ومركزة — نسخة "Core" بـ 45 دقيقة للعمال الجدد، والنسخة الكاملة 100 دقيقة للمشرفين والمهندسين.
- رموز QR على الشرائح تفتح الإجراءات الفعلية: إجراء التصاريح، خطة الأمن، خطة النفايات، خطة الطوارئ.
- بنك أسئلة يسمح بتنويع الاختبار في كل جلسة (30 سؤالاً بدل 10).
- صفحة اعتماد وسجل إصدارات بتوقيع مدير المشروع ومدير EHS وتاريخ المراجعة القادمة.

- ملصقات نقاط التجمع من نفس الهوية البصرية للملف.
- مقاطع قصيرة (30 ثانية) لكل نشاط خطر — لإعادة التذكير في اجتماعات الصباح.

6. ملاحظات فنية على التصميم والتسليم (نتائج هذه المراجعة)

- مدة الجلسة غير واقعية: المعلن 75 دقيقة. الشريحة 3 من الملف تقول "اطع 75 دقيقة". الحقيقة: 47 شريحة محتوى، وبعد خصم الإدارة والاختبار والأسئلة يبقى نحو 50 دقيقة، أي 64 ثانية لكل شريحة — وهذا غير كافٍ لشرائح فيها 8 نقاط أو جدول. التوصية: 100 إلى 120 دقيقة أو تقسيم الجلسة إلى جلستين.
- لا يوجد مفتاح إجابات للأسئلة العشرة — المدرب لا يستطيع التصحيح بسرعة ولا ضمان اتساق التقييم بين المدربين. الإصحاح: خانة الإجابة لكل سؤال في صفحة ملاحظات المدرب.
- كثافة نصية عالية: الملف يحتوي نحو 39,400 حرف. بعض الشرائح ثقراً ولا تُعرض. التوصية: تقليص شرائح العرض وإخراج التفاصيل في ملحق مرجعي.
- خانة صورة البيس كمب فارغة بتصميم مقصود (لإضافة صورتك) — يجب تعبئتها قبل العرض.
- لا يوجد مخطط موقع ولا خريطة نقاط تجمع — الشريحة 15 تحيل إلى "site plot plan" غير مدرج في الملف.
- PSI و Safe Start مذكوران دون شرح كافٍ — ظهرها في شريحة الصلاحية وشريحة البطاقة، ويجب شرحهما شفهيًا: PSI هي تعليم السلامة الشخصي الإلزامي، Safe Start هي جلسة تعريف موقع العمل لكل نشاط عالي الخطورة.
- في "كيف تسير الجلسة" ذكرت إشارات الإنذار (متواصل · متقطع · صوت الإيذان بالانتهاء) — وهذا جيد، لكن يجب التأكد أنها مطابقة عملياً لإنذار الموقع الحقيقي في أول جلسة.
- الاختبار يقيس الحفظ أكثر من السلوك — 10 أسئلة معرفية فقط. التوصية: إضافة 3 حالات عملية ("ماذا تفعل إذا...") وتقييم شفهي موجز.

7. خطة الإغلاق المقترحة

المرحلة	المحتوى	يعتمد على
المرحلة الأولى — فورية	شريحة الالتزام القانوني ومتطلبات العمل · شريحة المخاطر الصحية المهنية (ضوء غبار وسيليكات) · فقرة سقوط الأدوات والأعمال الليلية · تمديد الإبلاغ بطاقة السلامة · الوعي الثقافي · تدريبات الطوارئ · تصحيح مدة الجلسة · مفتاح الإجابات في ملاحظات المدرب	لا شيء — أستطيع تنفيذها الآن
المرحلة الثانية — تحتاج بيانات	أرقام الطوارئ و AED والمستشفيات · جدول المسافات الآمنة · شريحة SF6 · شريحة الغازات (إن وجدت) · شريحة التصوير الإشعاعي (إن وجد) · مخطط الموقع ونقاط التجمع · صورة البيس كمب	بياناتك ومخطط الموقع
المرحلة الثالثة — بعد الاعتماد	الترجمة العربية والتركية للشرائح الحرجة · بطاقة الجيب · حزمة المدرب · نسخة Core المختصرة · رموز QR · سجل الإصدارات وصفحة الاعتماد	اعتماد الإدارة

8. ما أحجته منك لاستكمال المرحلة الثانية

#	المطلوب	الفرض
1	رقم غرفة الطوارئ 24/7 ورقم المسعف	شريحة الاتصالات
2	موقع جهاز الصدمات AED ونقطة الإسعاف	شريحة الاتصالات والإنقاذ الطبي
3	مستشفى الحروق والعيون والتهر + ترتيب الإخلاء الطبي	خطة الطوارئ
4	جدول المسافات الآمنة المعتمد 11 و 132 و 400 ك.ف	شريحة القوس الكهربائي
5	تأكيد وجود SF6 في نطاق GIS ومن المورد	شريحة الغازات الخطرة
6	تأكيد وجود H2S أو غازات أخرى في المنطقة	شريحة الغازات الخطرة
7	تأكيد وجود تصوير إشعاعي NDT في النطاق	وحدة السلامة الإشعاعية
8	مخطط الموقع + تحديد نقاط التجمع + صورة البيس كمب	شرائح الموقع
9	تأكيد إجراء الإبلاغ: بطاقة السلامة أم Enablon أم الاثنان	شريحة الإبلاغ
10	تحديد اللغات المطلوبة (عربي فقط أو عربي وتركي)	الترجمة

9. الخلاصة والتوصية النهائية

هذا الملف يصلح ليكون الإندكشن الرسمي للمشروع، وهو في وضعه الحالي أفضل من النسخة الأصلية بفارق كبير: غطى الحوادث المميتة بأرقام قياسية، وضبط فئات الحرائق وأرقام الطوارئ العراقية، وأدخل التصاريح والعزل والقوس الكهربائي والإجهاد الحراري والأمن والجزاءات، وُني بهوية Siemens Energy كاملة.

لكنه ليس مثاليًا بعد، والسبب ليس نقصاً في التصميم — بل في ثلاثة أمور:

- بيانات ناقصة لا يمكن اختراعها: أرقام الطوارئ، المسافات المعتمدة، المخطط الموقعي.
 - متطلبات مؤسسية إلزامية من SE Instruction 003619 لم تُغط: الالتزام القانوني ومتطلبات العمل، اللغة، تدريبات الطوارئ.
 - مخاطر خاصة بالمشروع تحتاج تأكيداً: SF6 والغازات والتصوير الإشعاعي.
- التوصية: أُصدر Rev. 03 على مرحلتين — أنفذ بنود المرحلة الأولى فوراً، وأنت تزودني ببنود المرحلة الثانية، ثم تُصدر الإصدار المعتمد مع صفحة اعتماد وسجل إصدارات. عندها يصبح الملف مثالياً وقابلاً للتسليم التدقيقي بلا تحفظات.
- *أُعدت هذه المراجعة آلياً ويدوياً على الملف الفعلي (55 Rev. 02 شريحة) ومقارنته بالوثائق المرجعية للمشروع. رقم المستند: KAZ-EHS-REV-2026-002